자동차 기본 정비 3대 점검

엔진오일 · 브레이크 · 타이어

자동차 동아리



왜 이 세 가지인가



달리고

엔진오일

마찰과 열을 관리한다



서고

브레이크

운동 에너지를 멈춘다



붙잡고

타이어

노면과 차를 연결한다

엔진오일의 역할

01 **윤활**
금속 마찰 감소

02 **냉각**
열을 흡수·분산

03 **세정**
불순물 운반

04 **밀봉**
압축 누설 감소

05 **방청**
부식 방지



오일 점도 읽는 법: 5W-30

5W — 30

5W · 저온 점도

숫자가 작을수록 추운 날 시동성이 좋다.

30 · 고온 점도

엔진이 뜨거울 때 유지되는 점도 등급.

W는 Winter. ‘5W-30’은 온도가 아니라 점도 등급이다.



오일 규격 보는 법

점도만 맞으면 끝일까?

NO

확인 순서

① 차량 매뉴얼 → ② 요구 점도 → ③ API·ACEA·제조사 승인 규격



엔진오일 점검법

1. 평지에 주차
2. 시동 정지 후 5분
3. 뽑아 닦고 다시 삽입
4. 다시 뽑아 양·색 확인

정상: MIN–MAX 사이 · 금속가루·우윳빛이면 정비소 확인



엔진오일 교체 시기

주행거리

10,000 km

OR

기간

12개월

둘 중 먼저 오는 시점. 단, 제조사 매뉴얼이 최우선!



브레이크의 구조

페달 | 발의 힘

부스터 | 힘 증폭

마스터 실린더 | 유압 생성

캘리퍼 | 패드 압착

디스크 | 회전 감속

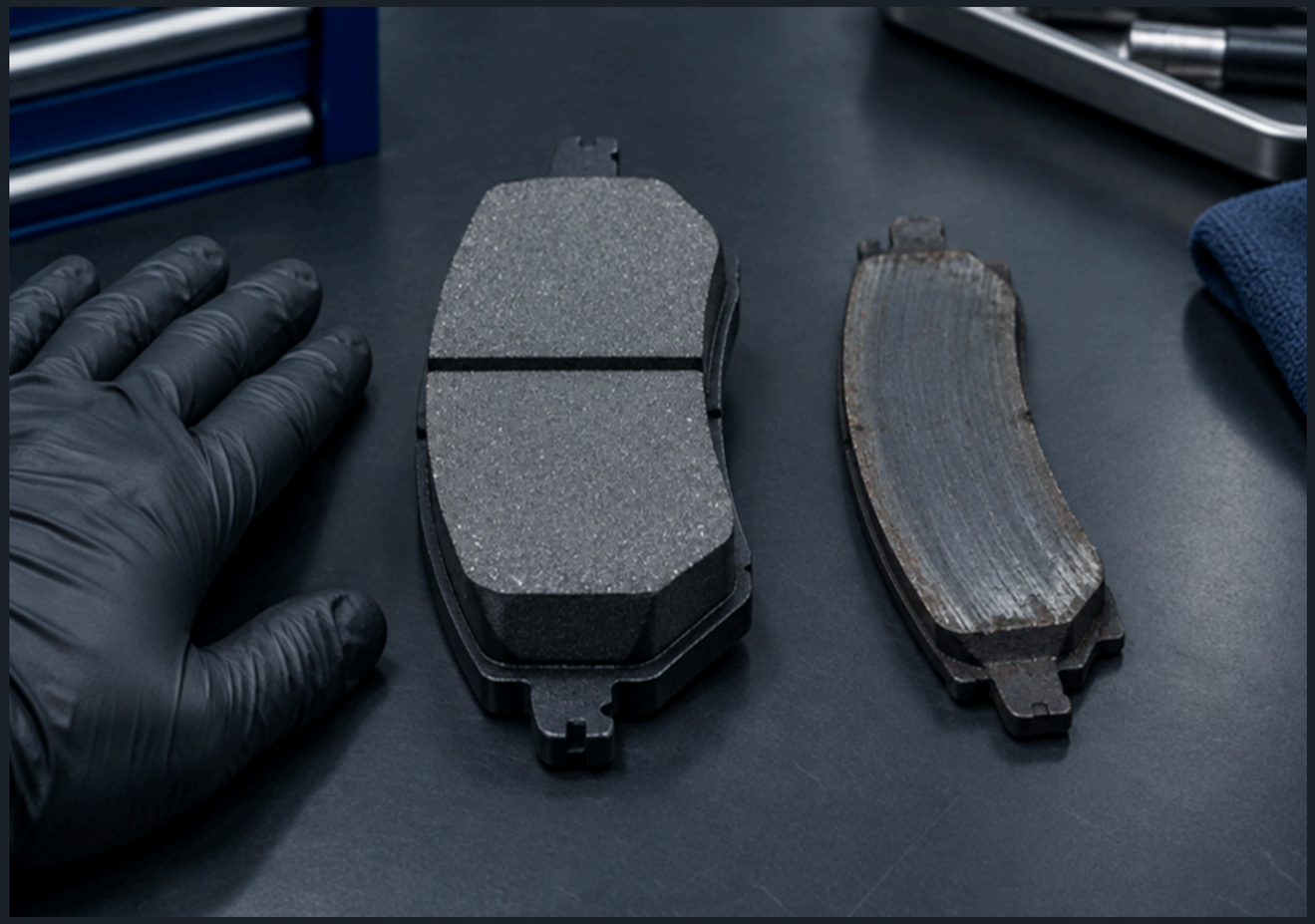


브레이크 패드 점검

핵심은
마찰재 두께

3 mm 이하

교체를 준비할 구간
(차종별 기준 우선)



브레이크 디스크 점검

턱 가장자리 단차

홈 깊은 원형 스크래치

변색 과열 흔적

진동 제동 시 떨림

두께는 반드시 제조사 최소 두께 기준과 비교



브레이크액

보이지 않아도 성능은 변한다



체크 포인트

수위 · 색 · 누유를 확인한다. 브레이크액은 수분을 흡수하므로 교환 주기는 매뉴얼을 따른다.

브레이크 이상 신호

끼익·쇳소리	패드 마모 / 이물질
페달 떨림	디스크 변형
한쪽 쏠림	캘리퍼 / 타이어
페달이 푹신함	공기 / 누유 가능
제동거리 증가	즉시 전체 점검



타이어 사이즈 읽는 법

225/45 R17 94W

225
단면 폭 · mm

45
편평비 · %

R
래디얼 구조

17
휠 지름 · inch

94
하중 지수

W
속도 등급



타이어 제조일자(DOT)

2523

25

25번째 주

23

2023년

끝 4자리 = 생산 주차 + 생산 연도



타이어 마모 점검

TWI

마모 한계선과
트레드가 같아지면 교체

여러 위치를 함께 확인하고, 균열·볼록함·못도 살핀다.



타이어 공기압과 편마모

가운데 마모

공기압 과다

양쪽 어깨 마모

공기압 부족

한쪽만 마모

얼라인먼트 의심

권장 공기압은 타이어 옆면이 아니라 도어 스티커·매뉴얼에서 확인



위치 교환과 얼라인먼트



교환: 마모 균등화 · 얼라인먼트: 바퀴 각도 교정



셀프 점검 체크리스트

항목	언제	무엇을
엔진오일	월 1회	양 · 색 · 누유
브레이크	주행 전/이상 시	소리 · 떨림 · 패드
타이어 공기압	월 1회	도어 스티커 기준
타이어 마모	월 1회	TWI · 균열 · 편마모
제조일자	구매·교체 시	DOT 끝 4자리

모르면 추측하지 말고, 매뉴얼과 전문가에게 확인한다.